

mechanics, notes

Ilyas ZANAN

Chapitre 1: Champs de vecteurs et Torseurs

Les quantités physiques mesurables sont des nombres réels [1]. L'espace vectoriel en jeu en mécanique du solide S est $\mathbb{R}^3$, noté E , muni des produits scalaire et vectoriel usuels [1]. Les champs de vecteurs en mécanique impliquent $3 + 3 = 6$ informations ou degrés de liberté (trois pour E et trois pour l'espace affine ξ associé à E) [1].

1.1 Torseurs

Les torseurs sont essentiellement des champs antisymétriques reformulés d'une façon astucieuse [2]. Ils sont définis dans un espace vectoriel à six dimensions [2].

Définition du Torseur Un torseur τ est une paire de vecteurs, notée $\tau = [r; M]$, formée d'un champ antisymétrique M et de son vecteur r [3, 4]. M est appelé le moment de τ et r est son vecteur (éléments de réduction) [3]. Le champ M satisfait la relation d'antisymétrie:

$$M(P) = M(A) + r \wedge AP; \quad \forall P \in \xi [5]$$

Types de Torseurs Physiques [6-8]:

- **Torseur vitesse** $\tau_v(S/R) = [\omega_{S/R}; V(S/R)]$ [6]. $\omega_{S/R}$ est la vitesse de rotation de S/R , et $V(S/R)$ est le champ des vitesses de S [6].
- **Torseur cinétique** $\tau_c(S/R) = [P_{S/R}; \sigma(S/R)]$ [7]. $P_{S/R}$ est l'impulsion totale, et $\sigma(S/R)$ est le moment cinétique total [7].
- **Torseur dynamique** $\tau_D(S/R) = [S_{S/R}; D(S/R)]$ [7]. $S_{S/R}$ est la résultante dynamique, et $D(S/R)$ est le moment dynamique [7].
- **Torseur des forces** $\tau_F(S/R) = [F_{S/R}; M_F(S/R)]$ [8]. $F_{S/R}$ est la résultante des forces, et $M_F(S/R)$ est le moment résultant des forces [8].

Propriétés des Torseurs

- **Égalité:** $\tau_1 = \tau_2$ si et seulement si $r_1 = r_2$ et $M_1(A) = M_2(A)$ pour un point A donné [9].
- **Espace Vectoriel:** L'espace des torseurs $\{\tau\}$ est un espace vectoriel à six dimensions [10].
- **Torseur Nul:** $\tau = 0 \Leftrightarrow r = 0$ et $M(P) = 0, \forall P \in \xi$ [10].
- **Somme:** $\tau_1 + \tau_2 = [r_1 + r_2; M_1 + M_2]$ [9].

Invariants et Classification

- **Invariant scalaire (Comoment de τ avec lui-même):** $\mu(\tau) = r \cdot M(P) = \text{Constante}$ [11, 12].
- **Classification basée sur $\mu(\tau) = 0$ ou $\mu(\tau) \neq 0$** [12]:
 1. **Torseur Nul:** $r = 0$ et $M(A) = 0$ ($\mu = 0$) [12].
 2. **Couple** $C(A)$: $r = 0$ et $M(A) \neq 0$ ($\mu = 0$) [12]. Le moment M est constant [13]. L'ensemble des couples est un sous-espace vectoriel à trois dimensions [13].
 3. **Glisseur** $G(A)$: $r \neq 0$ et $\mu = 0$ (soit $M(A) = 0$, soit $r \perp M(A)$) [12, 14]. L'ensemble des glisseurs est un sous-espace vectoriel de dimensions 3 [14].
- **Invariant vectoriel:** $J(\tau) = \frac{\mu(\tau)}{\|r\|^2} r$ (défini pour $r \neq 0$) [15].

- **Produit scalaire de torseurs (Comoment):** $(\tau_1, \tau_2) = r_1 \cdot M_2(P) + r_2 \cdot M_1(P)$ [15]. Ce comoment est un invariant scalaire, indépendant du point P [16].
- **Axe d'un Torseur $\Delta(\tau)$:** L'ensemble des points P tels que $M(P)$ est parallèle à r :

$$\Delta(\tau) = \{P | r \wedge M(P) = 0\} [17]$$

1.2 Champs de Vecteurs

Champs Antisymétriques Une application L dans E est dite antisymétrique si pour tout couple de vecteur u et v de E :

$$u \cdot \Gamma(v) = -v \cdot \Gamma(u) [18]$$

L'application Γ est représentée par une matrice L antisymétrique [18]. La structure de $\Gamma(a)$ est donnée par:

$$\Gamma(a) = r \wedge a [19]$$

Un champ H est dit antisymétrique ssi il existe un point $A \in \xi$ et une application linéaire antisymétrique Γ (ou son vecteur r) tel que:

$$H(P) - H(A) = r \wedge AP, \quad \forall P \in \xi [20]$$

Champs Équiprojectifs Un champ H est équiprojectif ssi:

$$QP \cdot [H(P) - H(Q)] = 0 [21]$$

Proposition: Tout champ antisymétrique est équiprojectif et réciproquement [21]:

$$H \text{ Antisymétrique} \Leftrightarrow H \text{ Équiprojectif} [21]$$

Champs Symétriques Une application Γ_s dans E est dite symétrique si:

$$u \cdot \Gamma_s(v) = v \cdot \Gamma_s(u) [22]$$

L'application Γ_s est représentée par une matrice S symétrique [22]. Un opérateur symétrique Γ_s est défini (strictement) positif si pour tout vecteur u de E :

$$u \cdot \Gamma_s(u) > 0 [3]$$

Chapitre 2: Cinématique du solide

2.1 Propriétés Cinématiques

Solide Indéformable Un solide S est vu comme un système continu de points matériels dont les distances mutuelles de séparation sont constantes:

$$S = \{P_\alpha; \alpha \in I | \|P_\alpha P_\beta\| = \text{Cste}; \forall \alpha, \beta \in I\} [23]$$

La contrainte fondamentale est: $\frac{d\|P(t)Q(t)\|^2}{dt} = 0, \forall P(t), Q(t) \in S$ [24].

Référentiels

- **Repère absolu R_0 :** Repère du laboratoire [25].
- **Repère barycentrique R_G :** Origine au centre de masse G de S [25].
- **Repère R_s lié au solide:** Sert à définir l'orientation de S/R_0 [26].
- **Classe de Galilée:** Deux repères $R_1 \sim R_2$ sont équivalents si $\omega_{R_1/R_2} = 0$ et $V(R_1/R_2) = \text{Cste}$ [26].

Champ des Vitesses Le champ des vitesses $V_t(S/R)$ est le champ qui, pour tout point $P(t)$ de S , associe le vecteur vitesse $V_t(P \in S/R) = (\frac{d\vec{OP}(t)}{dt})_R$ [27].

Propriétés du Champ des Vitesses

- $V_t(S/R)$ est un **champ antisymétrique** [27].
- **Loi d'antisymétrie:** $V_t(P \in S/R) = V_t(A \in S/R) + \omega_{S/R} \wedge AP$ [27]. $\omega_{S/R}$ est la vitesse instantanée de rotation de S/R [27].
- **Torseur vitesse:** $\tau_v(S/R) = [\omega_{S/R}; V(S/R)]$ [28]. L'axe du torseur vitesse est l'axe instantané de rotation [29].
- **Dérivée d'un vecteur lié au solide:** Pour tout vecteur u lié à S :

$$\left(\frac{du}{dt}\right)_R = \omega_{S/R} \wedge u [30]$$

Champ des Accélérations Le champ des accélérations n'est pas un champ antisymétrique [31].

$$a(M \in S) = a(A \in S) + \left(\frac{d\omega_{S/R}}{dt}\right)_R \wedge AM + \omega_{S/R} \wedge (\omega_{S/R} \wedge AM) [31]$$

2.2 Lois de Composition

Dérivation d'un vecteur La relation de passage pour la dérivée d'un vecteur $u(t)$ entre deux repères R_1 et R_2 est:

$$\left(\frac{du(t)}{dt}\right)_{R_1} = \left(\frac{du(t)}{dt}\right)_{R_2} + \omega_{R_2/R_1} \wedge u(t) [32]$$

Loi de composition des vitesses

$$V(M \in S/R_1) = V(M \in S/R_2) + V(M \in R_2/R_1) [32]$$

Loi de composition des torseurs vitesse

$$\tau_v(S/R_1) = \tau_v(S/R_2) + \tau_v(R_2/R_1) [33]$$

Loi de composition des accélérations

$$a(M \in S/R_1) = a(M \in S/R_2) + a_e(M \in S/R_1) + a_c(M \in S/R_1) [34]$$

où a_e est l'accélération d'entraînement et a_c est l'accélération complémentaire (Coriolis) [34].

2.3 Contact et Mouvement Plan

Vitesse de Glissement La vitesse de glissement de S_1 sur S_2 au point de contact I est:

$$V_g(I) = V(I \in S_1/R) - V(I \in S_2/R) [35]$$

La vitesse de glissement est dans le plan tangent de contact: $n(I) \cdot V_g(I) = 0$ [36]. **Condition de non glissement:** $V_g(P) = 0$ [37].

Roulement et Pivotement Le vecteur de rotation relative peut être décomposé en composantes tangentielle et normale: $\omega_{S_1/S_2} = \omega_t + \omega_n$ [38].

- **Roulement:** Rotation particulière de vecteur $\omega_{S_1/S_2} = \omega_t$ (tangentielle); $\omega_n = 0$ [39].
- **Pivotement:** Rotation de vecteur $\omega_{S_1/S_2} = \omega_n$ (normale); $\omega_t = 0$ [40].

Mouvement Plan Un mouvement est plan si il existe un vecteur unitaire fixe $\vec{n} \in R$ tel que:

$$\omega_{R_s/R} \propto \vec{n}; \quad \vec{n} \cdot V(S/R) = 0 [41]$$

Centre Instantané de Rotation (CIR) Le CIR I est le point tel que la vitesse $V(I \in R_{Is})$ est nulle [42]. La roulante roule sans glisser sur la base au point CIR [42].

Chapitre 3: Cinétique du solide

3.1 Centre d'inertie G

Définition Le centre d'inertie G (ou centre de masse) d'un solide S est le barycentre des points $P \in S$ affectés de leurs masses:

$$m\vec{OG} = \int_{P \in S} \vec{OP} dm(P) [43]$$

où m est la masse totale de S : $m = \int_{P \in S} dm(P)$ [43]. Dans le repère barycentrique R_G , $\int_S \vec{GP} dm = 0$ [44].

Règles de Symétrie pour G

- Si S admet un point A comme point de symétrie matérielle, alors $G = A$ [45].
- Si S admet un axe de symétrie matérielle Δ , alors $G \in \Delta$ [45].
- Si S admet un plan de symétrie matérielle Π , alors $G \in \Pi$ [46].

3.2 Opérateur d'inertie J(S)

Définition L'opérateur d'inertie $J(C; S)$ du solide S au point C est défini par l'application linéaire:

$$\vec{u} \rightarrow J(C; S) \cdot \vec{u} = \int_{P \in S} \vec{CP} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{CP}) dm [47]$$

Propriétés $J(C; S)$ est un opérateur linéaire symétrique [47, 48]. Il est représenté par une matrice 3×3 symétrique J [49].

Matrice d'Inertie Dans une base orthonormée $\{e_i\}$, les éléments de matrice $J_{ij}(O)$ sont donnés par $J_{ij}(O) = \vec{e}_i \cdot J(O) \cdot \vec{e}_j$ [49].

- **Moments d'inertie** (éléments diagonaux): $J_{xx} = A = \int_S (y^2 + z^2) dm$ [50].
- **Produits d'inertie** (éléments hors diagonale): $J_{xy} = -F = \int_S xy dm$ [51].
- **Moment d'inertie par rapport à un axe $\Delta = (O, \vec{u})$** : $J_\Delta = \vec{u} \cdot J(O) \cdot \vec{u}$ [51].

Axes Principaux d'Inertie La matrice d'inertie $J(O)$ est diagonalisable [52]. Les valeurs propres λ_i de la matrice diagonale D sont les moments d'inertie principaux [52]. Le repère où J est diagonale est le repère principal d'inertie [52].

Règles de Symétrie pour J

- **Axe de symétrie (A, Z)** : Z est un vecteur propre de $J(Q, S)$ pour tout Q sur l'axe; les produits d'inerties D et E sont nuls [53].
- **Axe de symétrie de révolution (A, Z)** : $A = B$ (moments d'inertie égaux dans le plan normal à l'axe) [54].
- **Deux axes de symétrie matérielles Δ_1, Δ_2** : Le repère formé par ces axes et leur perpendiculaire est un repère principal d'inertie, et J est diagonale [55].

Théorème I de Koenig (Opérateur d'inertie) L'opérateur d'inertie en un point O est égal à la somme de l'opérateur d'inertie en G et l'opérateur d'inertie en O du centre d'inertie G affecté de la masse m :

$$J(O; S) = J(O; \{G\}) + J(G; S) [56]$$

Théorème de Huygens (Moment d'inertie par rapport à un axe) Pour un axe Δ_O parallèle à un axe Δ_G passant par G :

$$J_{\Delta_O} = J_{\Delta_G} + md^2 [57]$$

où d est la distance entre les deux axes [57].

Chapitre 4: Théorèmes généraux

4.1 Torseur Cinétique $\tau_c(S/R)$

Le torseur cinétique en A est:

$$\tau_c(A; S/R) = [P(S/R); \sigma(A; S/R)][58]$$

Quantité de Mouvement $P(S/R)$

$$P(S/R) = \int_{P \in S} V(P \in S/R) dm [58]$$

Théorème I du centre de masse:

$$P(S/R) = mV(G \in S/R)[59]$$

Moment Cinétique $\sigma(C; S/R)$

$$\sigma(C; S/R) = \int_S C\vec{M} \wedge V(M \in S/R) dm [60]$$

Le champ $\sigma(S/R)$ est un champ antisymétrique de vecteur $P(S/R)$:

$$\sigma(O; S/R) = \sigma(C; S/R) + m\vec{OG} \wedge V(G \in S/R)[61]$$

Théorème II de Koenig

$$\sigma(O; S/R) = J(G, S) \cdot \omega_{S/R} + m\vec{OG} \wedge V(G \in S/R)[62]$$

Si A est un point fixe dans R ($V(A/R) = 0$):

$$\sigma(A; S/R) = J(A, S) \cdot \omega_{S/R}[62]$$

4.2 Torseur Dynamique $\tau_D(S/R)$

Le torseur dynamique en A est:

$$\tau_D(A; S/R) = [S(S/R); D(A; S/R)][63]$$

Résultante Dynamique $S(S/R)$

$$S(S/R) = ma(G \in S/R)[63]$$

Moment Dynamique $D(C; S/R)$ Le moment dynamique est relié à la variation du moment cinétique:

$$D(C/R) = \left(\frac{d\sigma(C; S/R)}{dt} \right)_R + mV(C/R) \wedge V(G/R)[64]$$

Cas particuliers pour la variation du moment cinétique:

- Si $C = G$: $D(G/R) = \left(\frac{d\sigma(G; S/R)}{dt} \right)_R$ [64].
- Si $C = A$ est fixe dans R : $D(A/R) = \left(\frac{d\sigma(A; S/R)}{dt} \right)_R$ [65].
- Si $V(A/R) = 0$ ou $A = G$: $\tau_D(A; S/R) = \left(\frac{d\tau_c(A; S/R)}{dt} \right)_R$ [5.20].

4.3 Énergie Cinétique $E_c(S/R)$

Forme intégrale

$$E_c(S/R) = \frac{1}{2} \int_{M \in S} dm [V(M \in S/R)]^2 [66]$$

Théorème IV de Koenig L'énergie cinétique est la somme de l'énergie de translation et de l'énergie de rotation autour de G :

$$E_c(S/R) = \underbrace{\frac{1}{2} m V^2(G/R)}_{\text{Énergie de translation}} + \underbrace{\frac{1}{2} \omega_{S/R} \cdot J(G; S) \cdot \omega_{S/R}}_{\text{Énergie de rotation}} [67, 68]$$

Comoment relation L'énergie cinétique est liée au comoment du torseur cinétique et du torseur vitesse:

$$2E_c(S/R) = (\tau_c(S/R), \tau_v(S/R)) [169, 5.22]$$

Si $V(A/R) = 0$: $2E_c(S/R) = \omega_{S/R} \cdot \sigma(A; S/R)$ [5.24].

4.4 Torseur Force $\tau_F(S/R)$

Le torseur des forces extérieures au point O est:

$$\tau_F(O; S/R) = [F(S/R); M(O; S/R)] [180, 5.25]$$

La force totale $F(S)$ est la résultante des forces extérieures [69-71]. **Torseur Poids** $\tau_P(O; S/R)$:

$$\tau_P(O; S/R) = [m\vec{g}; \vec{OG} \wedge m\vec{g}] [72]$$

Théorème d'Action-Réaction (pour deux solides S_1, S_2 sans partie commune):

$$\tau_F(S_2 \rightarrow S_1/R_0) = -\tau_F(S_1 \rightarrow S_2/R_0) [73]$$

4.5 Principe Fondamental de la Dynamique (PFD)

Dans un repère Galliléen R_0 :

$$\tau_D(S/R_0) = \tau_F^{ext}(S/R_0) [187, 5.27]$$

Théorème de la Résultante Dynamique

$$\underbrace{ma(G/R_0)}_{\text{Résultante dynamique}} = \underbrace{\sum_i \vec{F}_{ext i}}_{\text{Résultante des efforts extérieurs}} [191, 5.28]$$

Théorème du Moment Cinétique (pour $A = G$ ou A fixe dans R_0)

$$\left(\frac{d\sigma(A; S/R_0)}{dt} \right)_{R_0} = M_F^{ext}(A; S/R_0) [191, 5.29]$$

PFD en Repère non Galliléen R'

$$\tau_D(S/R') = \tau_F^{ext}(S/R) - \tau_D^{entraînement} - \tau_D^{Coriolis} [74, 75]$$

4.6 Théorème de l'Énergie Cinétique

Puissance des Forces Extérieures $P(S/R)$

$$P(S/R) = (\tau_v(S/R); \tau_F^{ext}(S/R)) [208, 5.30]$$

La puissance des efforts intérieurs est nulle: $P^{int}(S/R) = 0$ [76].

Travail Le travail élémentaire est $dW(t; S/R) = P(t; S/R)dt$ [77]. Le travail des efforts extérieurs $W(t_0, t_1, S/R)$ est obtenu par intégration:

$$W(t_0, t_1, S/R) = \int_{t_0}^{t_1} P(t; S/R) dt [77]$$

Théorème de l'Énergie Cinétique Le travail $W(t_i, t_f, S/R)$ des forces extérieures est égal à la variation de l'énergie cinétique:

$$W(t_i, t_f, S/R) = E_c(t_f, S/R) - E_c(t_i, S/R) [78]$$

Liaisons Parfaites (Travail nul)

- **Liaison rotoïde parfaite** (autour de l'axe Z_0): Le moment des efforts de réaction en A est normal à l'axe de rotation: $Z_0 \cdot M(A; S/R_0) = 0$ [79].
- **Liaison sphérique parfaite** (autour de O): Le moment des efforts de réaction en O est nul: $M(O; S/R_0) = 0$ [80].
- **Liaison glissière parfaite**: La réaction est normale à l'axe de glissement: $\vec{R} \cdot V(B \in S/R_0) = 0$ [81].